

# Processamento Digital de Sinais

## Tutorial 15 - Modulação AM/FM e Transformada de Hilbert

[https://github.com/fchirono/Aulas\\_PDS\\_Acustica](https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica)

### Objetivo de Aprendizagem

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Implementar sinais modulados em amplitude (AM) e em frequência (FM), com portadora senoidal e sinal modulador arbitrário, e relacionar seus parâmetros (índice de modulação, sensibilidade em frequência, desvio de frequência) com a forma de onda resultante;
- Definir o sinal analítico de um sinal real através da Transformada de Hilbert, reconhecer sua propriedade de espectro unilateral, e implementá-lo numericamente via DFT;
- Utilizar o sinal analítico para demodular sinais AM (por envelope) e FM (por frequência instantânea), e comparar o sinal modulador recuperado com o original.

### Sumário

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Revisão</b>                              | <b>1</b> |
| 1.1      | Modulação em Amplitude (AM)                 | 1        |
| 1.2      | Modulação em Frequência (FM)                | 2        |
| 1.3      | Sinal Analítico e Transformada de Hilbert   | 2        |
| 1.4      | Demodulação via Sinal Analítico             | 3        |
| 1.4.1    | Demodulação AM: detecção de envoltória      | 3        |
| 1.4.2    | Demodulação FM: frequência instantânea      | 3        |
| <b>2</b> | <b>Tarefas</b>                              | <b>3</b> |
| 2.1      | Geração dos Sinais Moduladores e Modulados  | 3        |
| 2.2      | Sinal Analítico via Transformada de Hilbert | 4        |
| 2.3      | Demodulação dos Sinais AM e FM              | 4        |

## 1 Revisão

### 1.1 Modulação em Amplitude (AM)

Considere uma portadora senoidal de amplitude unitária e frequência  $f_c$ ,

$$x_c(t) = \sin(2\pi f_c t), \quad (1)$$

e um sinal modulador  $x_{mod}(t)$ , de largura de banda  $BW_{mod} \ll f_c$  (i.e. banda limitada) e amplitude normalizada ( $|x_{mod}| \leq 1$ ). Um sinal modulado em amplitude (AM) é obtido multiplicando-se a portadora  $x_c(t)$  pela envoltória  $[1 + x_{mod}(t)]$ :

$$y_{AM}(t) = [1 + x_{mod}(t)] x_c(t). \quad (2)$$

O *índice de modulação*  $m$  é definido como o valor de pico do sinal modulador,

$$m = \max_t |x_{mod}(t)|. \quad (3)$$

Para  $m < 1$ , a envoltória de  $y_{AM}(t)$  nunca atinge zero. Para  $m = 1$ , a envoltória toca zero nos instantes de pico negativo do modulador (modulação 100%). Para  $m > 1$ , diz-se que o sinal está *sobremodulado*: a envoltória se torna negativa e a informação do sinal modulador não pode mais ser recuperada corretamente por um detector de envoltória simples, pois a envoltória (que é sempre  $\geq 0$ ) deixa de reproduzir fielmente o formato de  $x_{mod}(t)$ .

## 1.2 Modulação em Frequência (FM)

Em um sinal modulado em frequência (FM), a *frequência instantânea* da portadora varia proporcionalmente ao sinal modulador, ao invés da amplitude:

$$f_{inst}(t) = f_c + k \cdot x_{mod}(t), \quad (4)$$

onde  $k$  é a *sensibilidade em frequência* do modulador (em Hz por unidade de amplitude de  $x_{mod}$ ). A fase instantânea  $\phi(t)$  é obtida integrando-se a frequência instantânea:

$$\phi(t) = \int_0^t f_{inst}(\tau) d\tau = f_c \cdot t + 2\pi k \int_0^t x_{mod}(\tau) d\tau, \quad (5)$$

O sinal FM resultante, de amplitude unitária, é obtido por:

$$y_{FM}(t) = \sin(2\pi\phi(t)). \quad (6)$$

Dois parâmetros costumam caracterizar um sinal FM:

- O *desvio máximo de frequência*,  $\Delta f = k \max_t |x_{mod}(t)|$ , isto é, o quanto a frequência instantânea se afasta de  $f_c$  no pico do sinal modulador;
- O *índice de modulação FM*,  $\beta$ , definido como o desvio de fase máximo introduzido pelo termo de modulação,

$$\beta = \max_t \left| 2\pi k \int_0^t x_{mod}(\tau) d\tau \right|. \quad (7)$$

## 1.3 Sinal Analítico e Transformada de Hilbert

Dado um sinal real  $x(t)$  com Transformada de Fourier  $X(\Omega)$ , sua *Transformada de Hilbert*  $\tilde{x}(t)$  é obtida deslocando a fase de *todas* as componentes espectrais de  $x(t)$  em  $-90^\circ$ , sem alterar suas magnitudes. Isso equivale a filtrar  $x(t)$  por um sistema cuja resposta em frequência é

$$H(\Omega) = -j \cdot \text{sgn}(\Omega) = \begin{cases} -j, & \Omega > 0 \\ 0, & \Omega = 0 \\ j, & \Omega < 0 \end{cases}, \quad (8)$$

onde  $\text{sng}$  é a função sinal.

A partir de  $x(t)$  e de sua Transformada de Hilbert  $\tilde{x}(t) = x(t) * h(t)$ , define-se o *sinal analítico*  $z(t)$ :

$$z(t) = x(t) + j \cdot \tilde{x}(t), \quad (9)$$

que também pode ser escrito como

$$z(t) = A(t) \cdot e^{j\theta(t)}, \quad (10)$$

onde  $A(t)$  é o sinal *envoltória* (ou *envelope*) de  $z(t)$ , e  $\theta(t)$  é o sinal de *fase instantânea* de  $z(t)$ .

## 1.4 Demodulação via Sinal Analítico

O sinal analítico fornece uma via direta para demodular tanto sinais AM quanto FM, pois sua magnitude e sua fase têm interpretação física direta em termos de envoltória e fase instantânea do sinal original.

### 1.4.1 Demodulação AM: detecção de envoltória

Seja  $z_{AM}(t) = x_{AM}(t) + j \tilde{x}_{AM}(t)$  o sinal analítico do sinal AM. Sua magnitude é a *envoltória* do sinal,

$$A_{AM}(t) = |z_{AM}(t)|. \quad (11)$$

Comparando com (2), tem-se  $A_{AM}(t) = 1 + x_{mod}(t)$ , de onde podemos recuperar o sinal modulador  $x_{mod}(t)$ .

### 1.4.2 Demodulação FM: frequência instantânea

Seja  $z_{FM}(t) = y_{FM}(t) + j \tilde{y}_{FM}(t)$  o sinal analítico do sinal FM. Sua fase instantânea é

$$\theta(t) = \angle z_{FM}(t) = \arctan \left[ \frac{\tilde{y}_{FM}(t)}{y_{FM}(t)} \right], \quad (12)$$

que, após ser *desembrulhada* (*unwrapped*, para remover as descontinuidades de  $2\pi$  introduzidas pela função  $\arctan$  numérica), corresponde exatamente ao argumento de  $\sin(\cdot)$  em (6). A frequência instantânea é obtida pela derivada da fase:

$$f_{inst}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(t)}{dt} \implies f_{inst}[n] \approx \frac{\varphi[n+1] - \varphi[n]}{2\pi \Delta t}, \quad (13)$$

onde a derivada é aproximada numericamente por diferenças finitas. Comparando com (4), o sinal modulador é recuperado através de

$$\hat{x}_{mod}[n] = \frac{f_{inst}[n] - f_c}{k}. \quad (14)$$

## 2 Tarefas

### 2.1 Geração dos Sinais Moduladores e Modulados

1. Crie um *sinal modulador* de banda limitada, a partir de um sinal ruído branco filtrado por um filtro passa-baixas.

**Dica:** use um filtro Butterworth de 4ª ordem (`scipy.signal.butter`) com frequência de corte de alguns poucos Hz. Normalize a amplitude de pico do sinal modulador para um valor menor que 1.

2. Escreva uma função `gerador_seno_am(xmod, fs, fc)` que implemente a Equação (2), retornando o sinal AM e o índice de modulação  $m$ . A função deve emitir um aviso caso o sinal esteja sobremodulado ( $m > 1$ ).
3. Escreva uma função `gerador_seno_fm(xmod, fs, fc, k)` que implemente a Equação (6), retornando o sinal FM, a frequência instantânea  $f_{inst}[n]$ , o desvio máximo de frequência  $\Delta f$  e o índice de modulação FM  $\beta$ .

**Dica:** a integral em (6) pode ser aproximada numericamente por uma soma acumulada (`numpy.cumsum`) multiplicada pelo intervalo de amostragem  $\Delta t$ .

4. Usando as funções acima, gere um sinal modulador de banda limitada e crie os sinais AM e FM correspondentes, com portadora de  $f_c = 1000$  Hz e sensibilidade em frequência  $k = 50$  Hz. Plote, para cada caso, o sinal modulador, o sinal modulado, e (no caso FM) a frequência instantânea.

## 2.2 Sinal Analítico via Transformada de Hilbert

1. Demonstre que a Transformada de Fourier  $Z(\Omega)$  do sinal analítico é unilateral em frequência.
2. Escreva uma função Python `calc_sinal_analitico(x)` que calcule o sinal analítico de um sinal real  $x[n]$  de comprimento par  $N$ , explorando a propriedade do espectro unilateral descrita anteriormente.

## 2.3 Demodulação dos Sinais AM e FM

1. Utilizando a função `calc_sinal_analitico` escrita na Tarefa 2.2, calcule o sinal analítico do sinal AM gerado na Tarefa 2.1. A partir dele, calcule a envoltória do sinal e recupere o sinal modulador conforme descrito na Seção 1.4.
2. Plote o sinal AM original sobreposto à envoltória calculada, e, em um segundo gráfico, o sinal modulador recuperado sobreposto ao sinal modulador original utilizado na geração do sinal AM. Comente a qualidade da demodulação obtida.
3. Utilizando a função `calc_sinal_analitico`, calcule o sinal analítico do sinal FM gerado na Tarefa 2.1. A partir dele, obtenha a fase instantânea (lembre-se de usar `numpy.unwrap!`) e a frequência instantânea do sinal.
4. Plote a frequência instantânea recuperada sobreposta à frequência instantânea original (calculada pela Equação (4) na geração do sinal), e recupere o sinal modulador conforme a Seção 1.4. Plote o sinal modulador recuperado sobreposto ao original e comente a qualidade da demodulação.

**Atenção:** o vetor de frequência instantânea obtido por diferenças finitas possui um elemento a menos que o sinal original – por quê?

## Referências

1. J. Bendat, A. Piersol, *Random Data: Analysis and Measurement Procedures* (2a Edição), Wiley